

Série N 2: Suites de nombres réels

Niveau : LMD,ING

Exercice 1 :

En utilisant la définition de la limite d'une suite, montrer que :

1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n-1}{2n+3} = \frac{3}{2},$

2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2\ln(1+n)}{\ln n} = 2,$

3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-5n^2-2}{4n} = -\infty,$

4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(\ln n) = +\infty.$

Exercice 2 :

Calculer les limites des suites suivantes de terme général :

1) $U_n = \frac{\cos(2n^3-5)}{3n^3+2n^2+1},$

2) $U_n = n^\alpha e^{-\beta n}$ tel que $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}_+^*.$

3) $U_n = \frac{n}{2^n},$

(Indication : en utilisant le binôme de Newton ; montrer que $2^n > \frac{n(n-1)}{2}$).

Exercice 3

1. En utilisant le principe d'encadrement d'une suite, montrer que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite l à déterminer dans chaque cas :

a/ $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^3+k},$

b/ $U_n = \frac{[\sqrt{n}]}{n}, n \in \mathbb{N}^*,$ (où $[\cdot]$ désigne la partie entière).

2. Soit $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{3 + |\sin k\sqrt{k}|},$ montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty.$

Exercice 4 :

On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}},$ définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = U_n e^{-U_n}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Montrer que $U_n > 0; \forall n \in \mathbb{N}.$
 2. En déduire la monotonie de $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}.$
 3. En déduire que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente puis calculer sa limite.
 4. Soit $S_n = \sum_{k=0}^n U_k,$ montrer que $U_{n+1} = e^{-S_n}, \forall n \in \mathbb{N}.$
 5. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty.$
-

Exercice 5 :

Soit

$$u_n = \sqrt{n + \sqrt{n-1 + \sqrt{\cdots + \sqrt{1}}}}.$$

- 1) Écrire une formule de récurrence liant u_{n-1} et u_n .
- 2) Montrer que la suite $\left(\frac{u_n}{\sqrt{n}}\right)$ est bornée.
- 3) Déterminer sa limite.

Exercices supplémentaires**Exercice 1:**

Étudier la convergence d'une suite (u_n) vérifiant $u_0 > 0$ et, pour tout n ,

$$0 < u_{n+1} \leq 2 - \frac{1}{u_n}.$$

Exercice 2:

Pour $n \geq 1$, on considère le polynôme

$$P_n(X) = X^n + X^{n-1} + \cdots + X - 1.$$

- 1) Démontrer que P_n possède une seule racine dans $\mathbb{R}_+$, que l'on note u_n .
- 2) Démontrer que la suite (u_n) est décroissante, et en déduire qu'elle converge.
- 3) Démontrer que, pour tout $n \geq 1$, $u_n \geq \frac{1}{2}$.
- 4) Soit $\rho \in]\frac{1}{2}, 1[$. Démontrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(\rho) > 0.$$

- 5) Démontrer que (u_n) converge vers $\frac{1}{2}$.

Exercice 3:

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n-1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{n}{n^2}\right).$$

On pose $v_n = \ln(u_n)$.

- 1) Montrer, pour tout $x \geq 0$, l'inégalité

$$x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

- 2) En déduire que

$$\frac{n+1}{2n} - \frac{(n+1)(2n+1)}{12n^3} \leq v_n \leq \frac{n+1}{2n}.$$

On admettra que

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

- 3) Montrer que (v_n) converge, et préciser sa limite.
 - 4) Montrer que (u_n) converge, et préciser sa limite.
-